UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Tecnura

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/issue/view/1253

DOI: https://doi.org/10.14483/22487638.xxxxx

INVESTIGACIÓN

Vulnerabilidades de las infraestructuras criptográficas de clave pública ante *Harvest Now, Decrypt Later*: revisión sistemática PRISMA en criptografía post-cuántica

Vulnerabilities of Public-Key Cryptographic Infrastructures under *Harvest Now, Decrypt Later*: A PRISMA Systematic Review in Post-Quantum Cryptography

Cristian Felipe Cubillos Flores [1]

Fecha de Recepción: xx de xxxxxx de 202x

Fecha de Aceptación: xx de xxxxxx de 202x

Cómo citar: C.F. Cubillos-Flores, "Vulnerabilidades de las infraestructuras criptográficas de clave pública ante *Harvest Now, Decrypt Later*: revisión sistemática PRISMA en criptografía post-cuántica", *Tecnura*, vol. xx, no. xx, pp. xx–xx, 202x, https://doi.org/10.14483/22487638.xxxx

Resumen

Objetivo: Analizar las vulnerabilidades de las infraestructuras criptográficas basadas en criptografía de clave pública frente al escenario *Harvest Now, Decrypt Later*, en el contexto de la transición hacia criptografía post-cuántica.

Método: Se realizó una revisión sistemática de literatura siguiendo la metodología PRISMA. Se analizaron 35 estudios publicados entre 2021 y 2026 relacionados con vulnerabilidades criptográficas, amenazas de la computación cuántica, transición tecnológica y soluciones post-cuánticas.

Resultados: Los hallazgos evidencian que las infraestructuras criptográficas basadas en criptografía de clave pública presentan vulnerabilidades críticas frente al escenario *Harvest Now, Decrypt Later*, debido a que algoritmos como RSA, criptografía de curvas elípticas y Diffie-Hellman pueden ser comprometidos por algoritmos cuánticos como Shor y Grover. Los estudios analizados muestran que esta vulnerabilidad impacta sectores como blockchain, telecomunicaciones, internet de las cosas y sistemas financieros, donde información sensible cifrada actualmente podría ser descifrada en el futuro mediante capacidades cuánticas avanzadas. También se evidencian desafíos asociados con la interoperabilidad, el rendimiento y la adaptación de las infraestructuras durante la transición hacia criptografía post-cuántica.

Conclusiones: La transición hacia mecanismos criptográficos resistentes a ataques cuánticos es necesaria para garantizar la protección de la información digital frente a futuras capacidades de cómputo cuántico. Sin embargo, aún existen desafíos relacionados con la estandarización, la implementación práctica y la evaluación del rendimiento en entornos reales.

Palabras clave: *Criptografía post-cuántica (PQC), Harvest Now Decrypt Later (HNDL), Criptografía de clave pública, Computación cuántica, Seguridad de datos.*

[1]Estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, en doble titulación con la Especialización en Infraestructura y Seguridad de Redes. Universidad de Cundinamarca. Colombia. Email: cfcubillos@ucundinamarca.edu.co

Abstract

Objective: To analyze the vulnerabilities of public-key cryptographic infrastructures against the *Harvest Now, Decrypt Later* scenario within the context of the transition toward post-quantum cryptography.

Methodology: A systematic literature review was conducted following the PRISMA methodology. Thirty-five studies published between 2021 and 2026 related to cryptographic vulnerabilities, quantum computing threats, technological transition, and post-quantum solutions were analyzed.

Results: The findings demonstrate that cryptographic infrastructures based on public-key cryptography exhibit critical vulnerabilities to the *Harvest Now, Decrypt Later* scenario, as algorithms such as RSA, elliptic curve cryptography, and Diffie-Hellman can be compromised by quantum algorithms like Shor and Grover. The analyzed studies show that this vulnerability impacts sectors such as blockchain, telecommunications, the Internet of Things, and financial systems, where sensitive information currently encrypted could be decrypted in the future using advanced quantum capabilities. Challenges associated with interoperability, performance, and infrastructure adaptation during the transition to post-quantum cryptography are also evident.

Conclusions: The transition to cryptographic mechanisms resistant to quantum attacks is necessary to ensure the protection of digital information against future quantum computing capabilities. However, challenges related to standardization, practical implementation, and performance evaluation in real-world environments remain.

Keywords: *Post-Quantum Cryptography (POC), Harvest Now Decrypt Later (HNDL), Public key cryptography, Quantum computing, Data security.*

1. Introducción

En los últimos años, el aumento de servicios digitales e infraestructuras interconectadas ha hecho que los mecanismos criptográficos de clave pública sean cada vez más utilizados para proteger la información. Sin embargo, los avances en computación cuántica amenazan la seguridad de algoritmos criptográficos ampliamente utilizados, especialmente en datos que requieren confidencialidad a largo plazo.

Actualmente, gran parte del tráfico en Internet depende de canales cifrados basados en estos mecanismos. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, más del 87% de las amenazas cibernéticas se distribuyeron mediante dichos canales, representando un incremento del 10% respecto al periodo anterior [1]. Esto también impacta a América Latina, donde la adopción acelerada de servicios digitales en sectores financieros, gubernamentales y de telecomunicaciones ha incrementado la dependencia de infraestructuras digitales seguras [2]. En Colombia, la expansión de servicios electrónicos ha fortalecido la necesidad de estrategias de seguridad en infraestructuras críticas [3].

En este escenario, la irrupción de la computación cuántica representa una amenaza para los sistemas criptográficos tradicionales. Algoritmos ampliamente utilizados, como RSA, Diffie-Hellman y ECC pueden ser comprometidos por algoritmos cuánticos como Shor, capaces de resolver problemas de factorización y logaritmo discreto [4], [5]. A pesar de que la computación cuántica a gran escala aún no se encuentra plenamente operativa, el escenario conocido como *Harvest Now, Decrypt Later (*HNDL) ha comenzado a generar preocupación en distintos ámbitos de la investigación. Este modelo consiste en almacenar información cifrada en la actualidad con el propósito de descifrarla cuando existan capacidades cuánticas suficientes [6], [7]. Es así

como diversos estudios actuales mencionan que el HNDL representa un riesgo creciente para la seguridad de datos sensibles, ya que actores con capacidades tecnológicas avanzadas podrían almacenar grandes volúmenes de tráfico cifrado para futuros procesos de descifrado, donde cada retraso en la transición hacia criptografía post-cuántica incrementa el volumen de información potencialmente vulnerable frente a futuras capacidades cuánticas. Organismos internacionales y proveedores tecnológicos han comenzado procesos de migración hacia criptografía post-cuántica, lo que ha convertido al HNDL en una preocupación relevante dentro de los procesos de migración criptográfica [8],[9],[10],[11]. Aunque la criptografía post-cuántica ha avanzado significativamente, la literatura presenta vacíos importantes en la comprensión integral de las vulnerabilidades actuales de las infraestructuras de clave pública frente a este escenario. Muchos estudios analizan problemas específicos de manera aislada, dificultando una evaluación más amplia del impacto de estas amenazas [12], [13].

Aunque diversos estudios analizan la transición hacia la criptografía post-cuántica y el desarrollo de algoritmos resistentes, aún existen limitaciones para identificar vulnerabilidades en infraestructuras criptográficas existentes, especialmente en relación con los riesgos asociados al escenario *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL). Todavía no existe consenso claro en torno a conceptos como crypto-agility, migración criptográfica y resiliencia cuántica. Además, persisten discrepancias metodológicas respecto a los procesos de transición y las mejores prácticas, lo que dificulta la consolidación de criterios de análisis consistentes [14],[13]. Estas limitaciones dificultan la capacidad de las organizaciones para tomar decisiones informadas sobre estrategias de migración y mitigación, especialmente en sectores donde la protección de datos a largo plazo es crítica, como salud, defensa y finanzas.

Por lo cual, es necesario comprender y anticipar los efectos de la computación cuántica sobre la seguridad digital. Organismos como el National Institute of Standards and Technology (NIST) han promovido procesos de estandarización de algoritmos post-cuánticos con el objetivo de facilitar la migración hacia mecanismos criptográficos resistentes a amenazas cuánticas [15], [16]. Donde esta transición implica desafíos técnicos, organizacionales y estratégicos relacionados con costos, interoperabilidad y gestión del riesgo [17].

El presente artículo tiene como objetivo analizar las vulnerabilidades de infraestructuras de clave pública frente al escenario *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL) y su transición hacia criptografía post-cuántica. Por consiguiente se identificaron las principales vulnerabilidades reportadas en la literatura, así como los modelos de amenaza vinculados al HNDL y los desafíos que surgen durante la migración hacia mecanismos resistentes a ataques cuánticos.

Este estudio retoma diferentes conceptos relacionados con la seguridad criptográfica frente a amenazas cuánticas. Como lo es la teoría de la complejidad computacional aplicada a la criptografía explica la seguridad de muchos algoritmos utilizados actualmente [18]. Así como el concepto de resiliencia criptográfica se asocia con la capacidad de los sistemas para

adaptarse a nuevas amenazas [19]. Que desde el enfoque de *crypto-agility* plantea la necesidad de infraestructuras flexibles capaces de ajustarse a cambios tecnológicos [13]. Por otro lado, los avances en criptografía post-cuántica, especialmente en esquemas basados en retículas, códigos y funciones hash, han impulsado el desarrollo de nuevas soluciones criptográficas [14]. Dado que el modelo de amenaza HNDL también evidencia la importancia de proteger información sensible a largo plazo, más allá de las capacidades tecnológicas actuales [5].

El artículo se organiza en varias secciones. Primero, se describe la metodología basada en el enfoque PRISMA y el proceso de selección de estudios, ilustrado mediante el diagrama correspondiente. Después, se presentan los resultados organizados en categorías analíticas y se discuten los principales hallazgos en relación con el marco teórico. Por último, se exponen las conclusiones y algunas líneas de investigación futura orientadas al fortalecimiento de la seguridad en el contexto post-cuántico.

2. Metodología

La revisión sistemática se desarrolló siguiendo las directrices PRISMA 2020 [20], utilizando Scopus como base de datos. La búsqueda incluyó artículos en inglés publicados entre 2021 y 2026, incorporando artículos de acceso abierto. La última consulta se realizó el 22 de marzo de 2026. El proceso se desarrolló en cuatro fases consecutivas:

En la primera fase de identificación, el conjunto inicial es de (N_1 = 160) tras realizar una búsqueda general deliberadamente inclusiva en la base de datos, que permitió recuperar un universo inicial amplio de publicaciones potencialmente vinculadas con las vulnerabilidades criptográficas y la transición hacia mecanismos resistentes a ataques cuánticos. Cabe destacar que no se identificaron registros duplicados ni se realizaron eliminaciones por otros motivos en esta etapa. No obstante, este conjunto inicial también incorporó documentos no relacionados directamente con la pregunta de investigación, por lo que fue necesario aplicar criterios de filtrado y selección de documentos. Para ello, se empleó la siguiente ecuación final de búsqueda:

TITLE-ABS-KEY (("post-quantum cryptograph*" OR PQC) AND ("public key cryptograph*" OR "public-key cryptograph*" OR PKI) AND ("quantum comput*" OR "crypto agility" OR "cryptographic migration") AND ("harvest now decrypt later" OR HNDL OR "quantum threat" OR "quantum attack*" OR "quantum adversar*")) AND PUBYEAR > 2020 AND PUBYEAR < 2027 AND (EXCLUDE (SRCTYPE , "k")) AND (EXCLUDE (EXACTKEYWORD , "Quantum Theory") OR EXCLUDE (EXACTKEYWORD , "Quantum Optics") OR EXCLUDE (EXACTKEYWORD , "Quantum Electronics") OR EXCLUDE (EXACTKEYWORD , "Quantum Chemistry") OR EXCLUDE (EXACTKEYWORD , "Quantum Entanglement")) AND (EXCLUDE (

DOCTYPE , "bk")) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE , "English"))

En la que se eliminaron 76 registros mediante la aplicación de filtros automáticos, reduciendo el conjunto a (N_2 = 84). Debido a que se incluyeron únicamente publicaciones posteriores a 2020 debido al rápido avance de la criptografía post-cuántica en los últimos años. La búsqueda se limitó al idioma inglés, lo que pudo dejar por fuera algunos estudios relevantes en otros idiomas, aunque permitió trabajar con literatura de amplia difusión científica. También se excluyeron libros y series editoriales para priorizar artículos y conferencias con resultados recientes. Además, se eliminaron términos asociados con física cuántica teórica con el fin de centrar el análisis en criptografía aplicada.

Durante la fase de cribado se revisaron los títulos y resúmenes de los 84 documentos identificados inicialmente, excluyendo 21 que no presentaban relación directa con el tema de investigación, por lo que (N_3 = 63) pasan para ser revisados en la siguiente fase.

En la fase de elegibilidad, no fue posible acceder al texto completo de 8 documentos. Por esta razón, el restante (N_4 = 55) fue evaluado en profundidad. En esta etapa se excluyeron 20 documentos, debido a que no se relacionaban directamente con el contexto post-cuántico y la pregunta de investigación (n = 6), trabajos con enfoques temáticos alejados del objetivo del estudio (n = 4) y publicaciones que no contribuían al análisis de las vulnerabilidades estudiadas (n = 4). Asimismo, se excluyeron documentos con limitaciones metodológicas relevantes (n = 2), un estudio con diseño metodológico poco claro (n = 1) y trabajos que no profundizaban suficientemente en el problema analizado (n = 3).

En la fase final de inclusión se seleccionaron 35 documentos que cumplían con los criterios definidos para la revisión y que mantenían relación directa con el objetivo del estudio. Los artículos seleccionados fueron organizados en la matriz de revisión de literatura para su análisis posterior. No fue necesario incorporar documentos obtenidos mediante métodos complementarios, ya que la estrategia de búsqueda aplicada permitió recuperar información suficiente y pertinente para el desarrollo de la investigación.

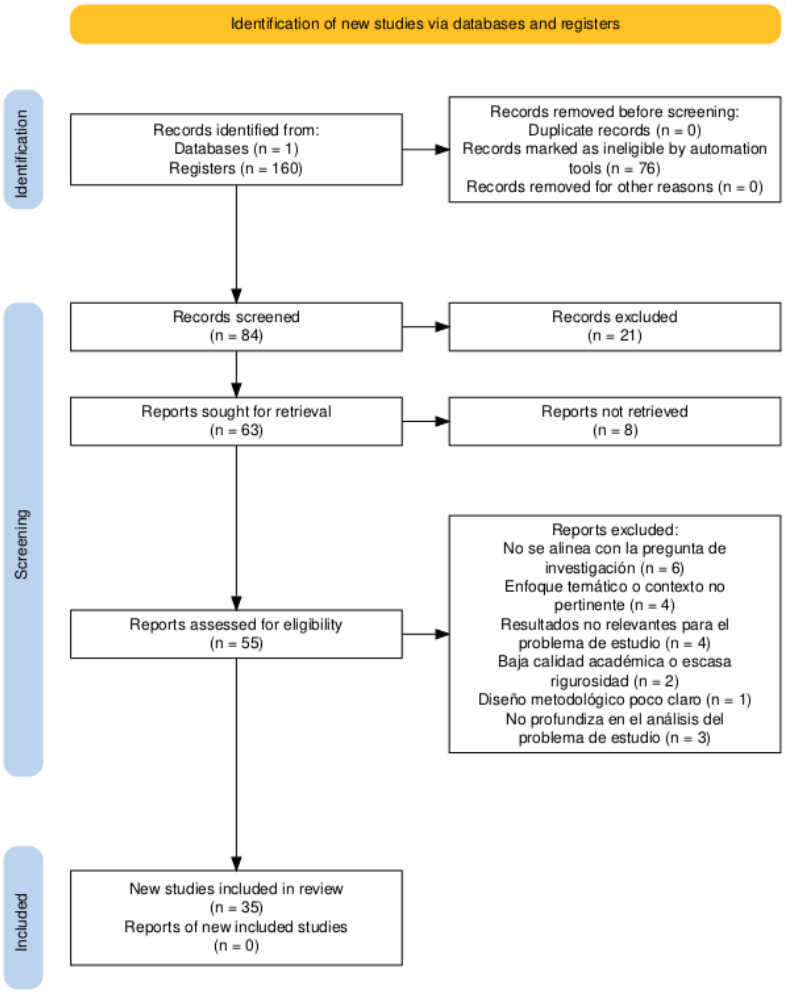


Figura 1. Diagrama PRISMA del proceso de selección de documentos en Scopus (2021–2026).

Fuente: Elaboración propia.

Para cada documento se extrajeron los datos consignados en la matriz de revisión de literatura, incluyendo título, autores, año de publicación, país, tipo de documento, enfoque metodológico, resultados principales y contribución al problema de investigación. La calidad metodológica se evaluó en tres niveles (alto, medio y bajo), considerando criterios como claridad de objetivos, adecuación del diseño metodológico, consistencia de resultados y coherencia de las conclusiones.

La integración de resultados combinó análisis descriptivo y síntesis temática organizada en cinco categorías analíticas: vulnerabilidades en criptografía de clave pública, escenario *Harvest Now, Decrypt Later*, transición hacia criptografía post-cuántica, amenazas de la computación cuántica y criptografía post-cuántica. Cabe resaltar, que la visualización gráfica fue elaborada por el autor con base en los datos recuperados de Scopus por medio de Excel y VOSviewer.

Para concluir, se reconocen como limitaciones el uso exclusivo de la base de datos

Scopus, las restricciones de idioma y periodo de publicación, las cuales podrían excluir aportes relevantes provenientes de otras fuentes o contextos regionales.

3. Resultados

Los resultados obtenidos a partir de la búsqueda y selección de documentos en Scopus deja ver un creciente interés científico en torno a las vulnerabilidades de infraestructuras criptográficas de clave pública frente a amenazas derivadas de la computación cuántica. La estrategia de búsqueda permitió identificar estudios relacionados con criptografía post-cuántica, mecanismos resistentes a ataques cuánticos dentro del escenario *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL). A pesar de ello, los estudios revisados presentan diferencias en sus enfoques de análisis, nivel técnico y contextos de aplicación.

Estos hallazgos muestran que se trata de un campo de investigación en crecimiento, aunque todavía existen limitaciones en la integración entre amenazas, mecanismos de transición y aplicaciones prácticas. A su vez, los resultados permiten reconocer tendencias relacionadas con la producción científica y los enfoques emergentes vinculados con vulnerabilidades criptográficas, amenazas cuánticas y transición post-cuántica. Entre estas tendencias destacan la distribución geográfica de la producción científica y su evolución temporal.

Según la Figura 2, la producción científica relacionada con vulnerabilidades criptográficas y criptografía post-cuántica es más visible en países con mayor desarrollo tecnológico y capacidad de investigación en ciberseguridad. India lidera la producción documental con 39 publicaciones, seguida por Estados Unidos (16) y China (13), lo que refleja el interés de estas naciones en amenazas derivadas de la computación cuántica y mecanismos de transición hacia criptografía post-cuántica. También, países como España, Reino Unido y Corea del Sur presentan una producción científica significativa, mientras que otras regiones mantienen una participación más limitada. Estos resultados muestran que la investigación en criptografía post-cuántica es impulsada principalmente por países con mayor inversión en seguridad digital, computación avanzada y protección de infraestructuras críticas.

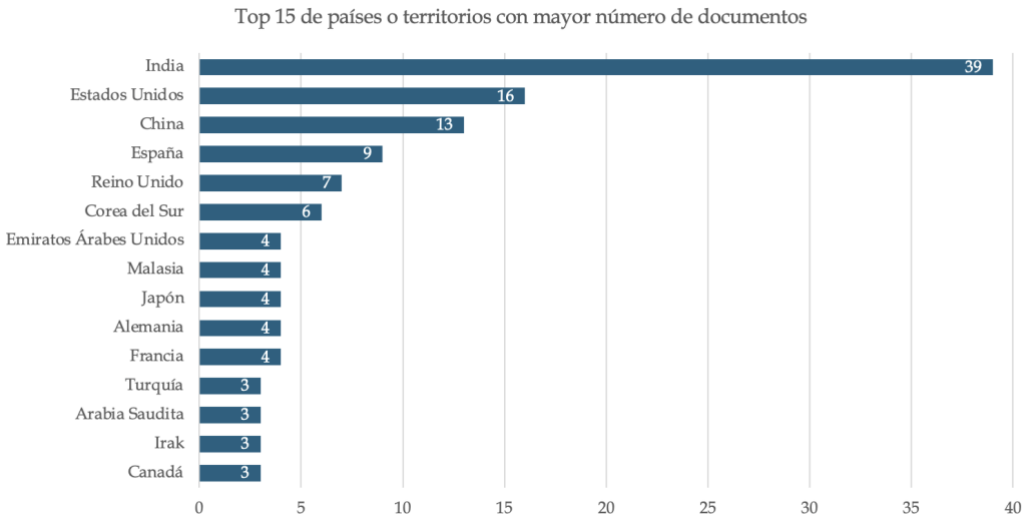


Figura 2. Distribución de documentos por país o territorio en Scopus (2021–2026).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scopus.

La Figura 3 muestra que la producción científica relacionada con vulnerabilidades criptográficas y criptografía post-cuántica presenta un crecimiento progresivo entre 2021 y 2026, aunque con variaciones entre algunos años. La producción se mantuvo estable durante los primeros años, con 9 documentos en 2021 y 15 publicaciones en 2022, seguida de una disminución moderada entre 2023 y 2024. Sin embargo, en 2025 se registra un aumento significativo, alcanzando 48 documentos, el valor más alto del periodo analizado. En 2026 se registran 25 publicaciones, una cifra relevante considerando que el año aún no finaliza. Esta tendencia refleja un mayor interés científico reciente en amenazas derivadas de la computación cuántica, el escenario Harvest Now, Decrypt Later y la transición hacia criptografía post-cuántica, asociado al avance de las capacidades cuánticas y a los procesos actuales de estandarización criptográfica.

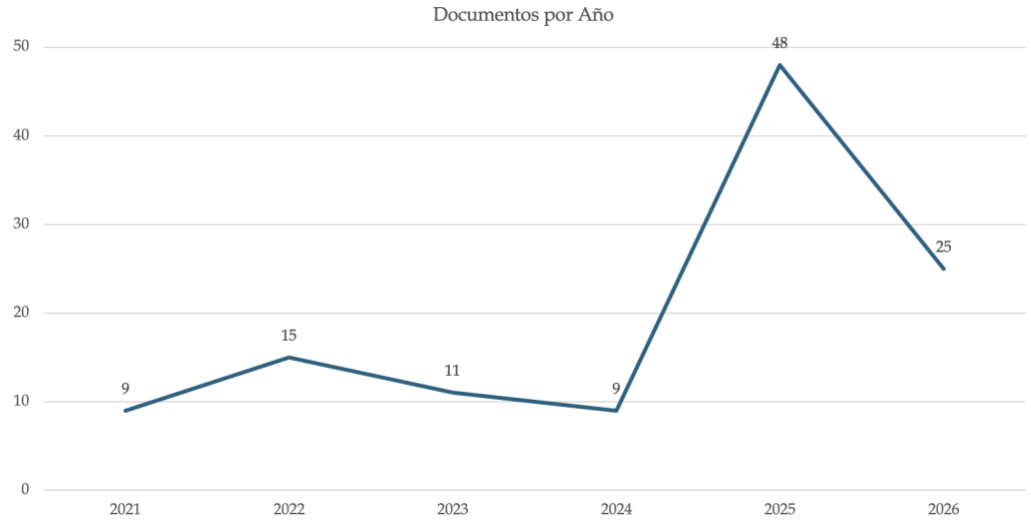


Figura 3. Distribución anual de documentos indexados en Scopus (2021–2026).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scopus.

La Figura 4 muestra que la producción científica recuperada se concentra principalmente en áreas relacionadas a Ciencias de la Computación con el 42% e Ingeniería con el 25%, lo que demuestra el enfoque técnico predominante de las investigaciones sobre vulnerabilidades criptográficas y criptografía post-cuántica. Así como coincide con el crecimiento reciente de publicaciones y con el liderazgo de países con mayor desarrollo tecnológico en ciberseguridad. Además, áreas como Ciencias de la Decisión y Matemáticas representan cada una el 7%, debido a la importancia de los modelos matemáticos, algoritmos criptográficos y procesos de análisis de riesgo dentro del campo. También, la participación de disciplinas como Ciencia de Materiales, Negocios, Gestión y Contabilidad, Medicina y Ciencias Sociales evidencia que las implicaciones de la computación cuántica no se limitan únicamente al ámbito computacional, extendiéndose hacia sectores financieros, sanitarios y organizacionales donde la protección de información sensible representa un reto relevante.

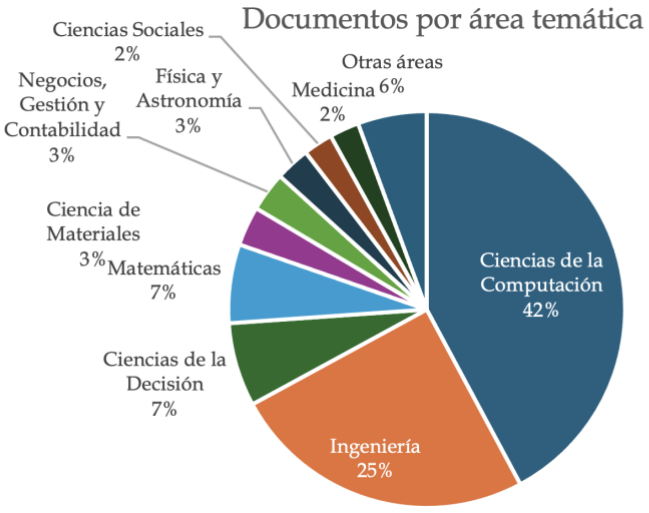


Figura 4. Distribución de documentos por área temática indexados en Scopus (2021–2026).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scopus.

Por último, en la Figura 5 se presenta la red de coocurrencia de términos clave identificados en los documentos analizados, mostrando las principales relaciones temáticas dentro del campo de estudio. Los nodos con mayor centralidad corresponden a términos como *quantum cryptography, public key cryptography* y *post quantum,* lo que indica que gran parte de la literatura se enfoca en vulnerabilidades de criptografía de clave pública y mecanismos resistentes a amenazas cuánticas. Además, la red muestra conexiones con términos asociados a autenticación, blockchain, lattice-based cryptography, algoritmos criptográficos y protocolos de seguridad, lo que muestra la diversidad de aplicaciones y contextos tecnológicos abordados en la literatura reciente. También, la presencia de

conceptos relacionados con internet de las cosas, comunicaciones móviles y ciberseguridad muestra que las amenazas cuánticas también afectan infraestructuras digitales críticas y entornos distribuidos. Las conexiones entre los términos muestran un campo de investigación altamente interrelacionado, relacionado con vulnerabilidades criptográficas, mecanismos de transición y soluciones post-cuánticas. La visualización muestra el crecimiento de la criptografía post-cuántica como una línea relevante de investigación frente al escenario *Harvest Now, Decrypt Later* y las amenazas derivadas de la computación cuántica.

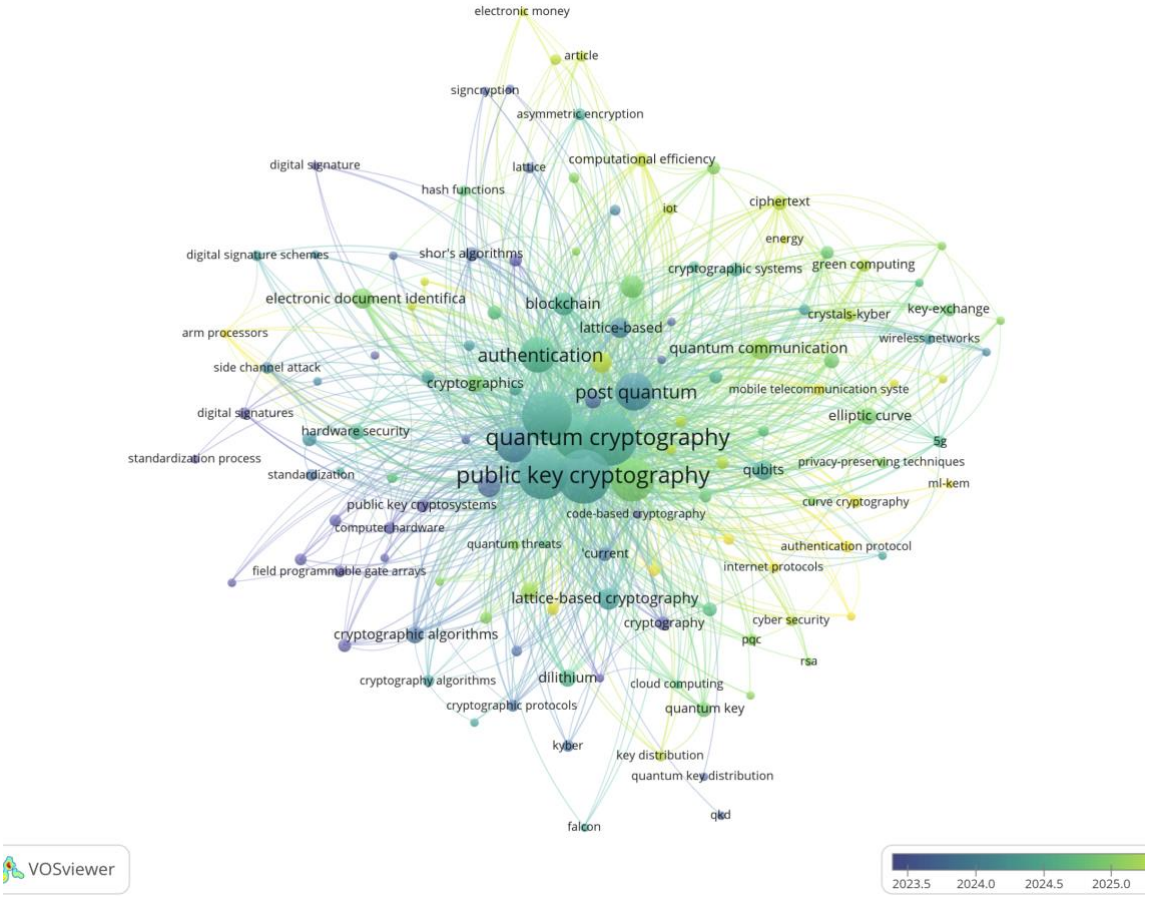


Figura 5. Mapa de coocurrencia de palabras clave en Scopus (2021–2026).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scopus.

3.1. Resultados Por Categorías

La revisión sistemática de la literatura sobre las vulnerabilidades de las infraestructuras criptográficas de clave pública ante el escenario *Harvest Now, Decrypt Later,* identificó 35 artículos publicados entre 2021 a 2026 que abordan, desde enfoques técnicos y metodológicos diversos, las vulnerabilidades de los esquemas criptográficos clásicos y la necesidad de migrar hacia soluciones post-cuánticas.

Los resultados se organizaron en cinco categorías analíticas: vulnerabilidades en

criptografía de clave pública, escenario *Harvest Now, Decrypt Later*, transición hacia criptografía post-cuántica, amenazas de la computación cuántica y criptografía post-cuántica. Esta estructura facilita el análisis integrado de las vulnerabilidades identificadas, así como de los mecanismos de respuesta técnica y estrategias de transición reportadas en la literatura revisada. La Tabla 1 presenta los documentos incluidos en la revisión, seleccionados por su relación con las categorías analizadas y su contribución al estudio de vulnerabilidades actuales y estrategias de migración hacia entornos resistentes a amenazas cuánticas.

Tabla 1. Artículos revisados por categoría.

Categoría	Referencia
Vulnerabilidades en criptografía de clave pública	*Quantum and post-quantum cryptography.*
	A secure and efficient group signature scheme based on multivariate public key cryptography.
	Signature correction attack on Dilithium signature scheme.
	Challenges and research perspective of post-quantum blockchain.
	A review of the present cryptographic arsenal to deal with post-quantum threats.
	Post-quantum digital signatures for Bitcoin.
	Towards security recommendations for public-key infrastructures for production environments in the post-quantum era.
	A post-quantum end-to-end encryption protocol.
	Algorithms built to prevent future quantum attacks: Post-quantum cryptography in preparation for quantum computing threats.
	A high-level security techniques on quantum security for post quantum cryptography.
	Analysing security and efficiency in a quantum resistant decentralised e-voting system using blockchain, homomorphic encryption and zero knowledge proofs.
Escenario *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL)	*When classical encryption fails: A non-invasive post-quantum security layer for medical image transfers.*
	Quantum computing and digital payments: opportunities, threats, and the path toward regulation.
	LTV-backed e-signatures using post-quantum cryptography.
	Systematic review on securing IoT systems with post quantum cryptography emerging threats, countermeasures, and future research needs.
	Quantum-safe algorithms with future-proofing cryptographic security in evolving financial technology infrastructures.
	Blockchain security risk assessment in quantum era, migration strategies, and proactive defense.
	Enhancing post-quantum cryptographic protocols with quantum-resistant key exchange mechanisms.
Transición hacia criptografía post-cuántica	*Cryptographic challenges and security in post quantum cryptography migration: A prospective approach.*
	Drop-in-replaceability analysis using post quantum cryptography algorithms.
	Complexity and the Transition to Post-Quantum Security: Cryptographic Challenges regarding Shor's and Grover's Algorithms.
	Quantum Secure Communication Between Service Provider and

	SIM.
	Implementation and evaluation of a quantum-resistant hybrid cryptosystems.
	Quantum computing and cryptography in cybersecurity: A disruptive synergy.
	Towards solving real-world problems of post-quantum cryptography.
	Exploring Post-Quantum Cryptography: Review and Directions for the Transition Process.
Amenazas de la computación cuántica	*A post-quantum secure subscription concealed identifier for 6G.*
	Fog enabled cyber physical system authentication and data security using lattice and quantum AES cryptography.
	A survey of post quantum key encapsulation mechanism.
	Post-quantum investigating cryptography for data safeguard transmission in future network communication.
Criptografía post-cuántica (PQC)	Securing the future: A comprehensive review of post-quantum digital signatures.
	SRAM based Gaussian noise generation for post quantum cryptography.
	Secure post-quantum group key exchange: Implementing a solution based on Kyber.
	Evaluation of performance, energy, and computation costs of quantum-attack resilient encryption algorithms for embedded devices.
	Post-quantum anonymous and authenticated feedback system using zero-knowledge proofs.

Fuente: Elaboración propia.

3.1.1. Vulnerabilidades en criptografía de clave pública

Los estudios revisados muestran que las infraestructuras criptográficas actuales basadas en RSA, ECC y Diffie-Hellman presentan vulnerabilidades estructurales frente a la computación cuántica. Pal et al. [21], Yalamuri et al. [22], Yunakovsky et al. [23], Gajula y Akuthota [24], y Williams Deepan y Ajina [25] señalan que algoritmos como Shor pueden resolver eficientemente problemas matemáticos fundamentales como la factorización de enteros y el logaritmo discreto, afectando la seguridad de las infraestructuras criptográficas actuales. Yunakovsky et al. [23] y Sharma et al. [26] relacionan que estas debilidades afectan directamente PKI, protocolos de intercambio de claves y sistemas de comunicación cifrada ampliamente utilizados. En mecanismos de autenticación y firmas digitales, Kundu et al. [27] demuestran que los esquemas clásicos de firma de grupo pierden propiedades de anonimato y trazabilidad en entornos post-cuánticos. Donde también, Venu y Krishnakumar [28], León-Chávez et al. [29] y Kumar et al. [30] evidencian que blockchain, Bitcoin y sistemas de votación electrónica basados en criptografía de clave pública presentan debilidades que afectan la integridad de transacciones y datos frente a ataques cuánticos. Por otra parte, Islam et al. [31] dicen que algunas implementaciones de criptografía post-cuántica también presentan superficies de ataque, reportando ataques de fallo inducido sobre Dilithium capaces de recuperar parcialmente claves privadas.

Se puede determinar que todos los estudios coinciden en que las infraestructuras criptográficas actuales no ofrecen resistencia suficiente frente a capacidades cuánticas emergentes, justificando la transición hacia mecanismos post-cuánticos seguros [21], [22], [24], [25].

3.1.2. Escenario *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL)

Este escenario representa una amenaza significativa para las infraestructuras criptográficas actuales. Como lo analizan Ricchizzi et al. [32] en las transmisiones médicas DICOM, que son un entorno especialmente vulnerable por la sensibilidad y larga vida útil de los datos. De manera similar, para Bush [33] el uso de RSA, DSA y ECC en transacciones financieras mantiene el riesgo de que la información cifrada sea recolectada hoy y comprometida en el futuro. El riesgo también se extiende a documentos y firmas electrónicas basadas en criptografía clásica, donde Kurariya et al. [34] hacen énfasis en que podrían perder validez con el tiempo, lo que impulsa el uso de mecanismos LTV y sellado temporal como contramedidas frente al HNDL. Así como evidenciaron Adere et al. [35] que los ecosistemas IoT generan un escenario masivo de exposición, debido a la transmisión continua de datos sensibles mediante criptografía vulnerable, incrementando el riesgo de recolección persistente de información.

Por lo tanto, sectores financieros y sistemas descentralizados enfrentan riesgos acumulativos relevantes. Al-Fatlawi et al. [36] sostienen que las infraestructuras FinTech requieren estrategias de future-proofing orientadas a mantener seguridad a largo plazo para evitar que transacciones actuales sean descifradas en el futuro, mientras que Baseri et al. [37] demuestran que blockchain y cadenas públicas como Bitcoin y Ethereum son particularmente vulnerables al HNDL debido a la permanencia pública de sus registros. Así como los mecanismos clásicos de intercambio de claves que según Balakrishnan et al. [38] pueden facilitar la recolección de tráfico cifrado, aumentando la necesidad de implementar protocolos resistentes a ataques cuánticos.

3.1.3. Transición hacia criptografía post-cuántica

La transición hacia criptografía post-cuántica constituye un proceso progresivo y complejo que involucra desafíos técnicos, operacionales y organizacionales. Pandey et al. [39] y Cherkaoui Dekkaki et al. [40] hacen saber que la migración hacia PQC requiere lineamientos estratégicos, evaluación de candidatos NIST y adaptación de infraestructuras existentes para garantizar interoperabilidad y continuidad operativa frente a amenazas cuánticas emergentes.

Como en el trabajo propuesto por Thanmai Sai et al. [41] donde analizaron la posibilidad

de reemplazar algoritmos clásicos mediante esquemas como Kyber, Dilithium, Falcon y SPHINCS+, mostrando que la transición hacia criptografía post-cuántica puede generar distintos niveles de complejidad técnica en sistemas reales. Así también, Jintcharadze [42] evalúo experimentalmente arquitecturas híbridas como Kyber+AES y observo mejoras en resistencia frente a amenazas cuánticas, aunque con mayores costos de rendimiento y procesamiento. Esto indica que la transición debe adaptarse a entornos críticos y a diferentes limitaciones operativas. Para lo que Karacan et al. [43] describen un caso de migración en infraestructuras móviles SIM desde RSA y ECDSA hacia arquitecturas resistentes a amenazas cuánticas, mientras que Kundu [44] analiza dificultades relacionadas con ataques físicos, integración en protocolos heredados y restricciones presentes en dispositivos ligeros. Según Al Maqousi et al. [45] las estrategias híbridas pueden facilitar la transición durante la coexistencia entre sistemas clásicos y post-cuánticos. En complemento a estas propuestas, Aburto Moccia et al. [46] presentan un roadmap de transición compuesto por etapas de concienciación, inventario criptográfico, pruebas piloto y monitoreo continuo. Los autores destacan que la migración hacia seguridad post-cuántica requiere una planificación gradual y una gestión sostenida de los riesgos tecnológicos.

3.1.4. Amenazas de la computación cuántica

La computación cuántica plantea riesgos importantes para las infraestructuras digitales basadas en criptografía de clave pública. Es así donde, Ulitzsch et al. [47] analizan cómo algoritmos como Shor pueden comprometer mecanismos de identificación de suscriptores en redes 5G y 6G sustentados en logaritmo discreto, afectando directamente infraestructuras modernas de telecomunicaciones. Que según Golchha et al. [48], los sistemas ciberfísicos distribuidos en entornos fog-cloud continúan utilizando mecanismos criptográficos tradicionales vulnerables frente a amenazas cuánticas, lo que afecta procesos de autenticación y seguridad de datos en infraestructuras críticas. Para Harmalkar et al. [49], las debilidades de RSA y Diffie-Hellman en procesos de intercambio de claves han motivado la búsqueda de mecanismos post-cuánticos basados en encapsulación de claves (KEMs). Por otra parte, el análisis desarrollado por Jasim et al. [50] muestra que diversos sectores estratégicos aún utilizan RSA y ECC en sus sistemas de seguridad, lo que podría generar vulnerabilidades frente al avance de la computación cuántica. En conjunto, los estudios revisados coinciden en que la computación cuántica compromete progresivamente la seguridad de infraestructuras digitales críticas sustentadas en criptografía clásica [47], [48], [49], [50].

3.1.5. Criptografía post-cuántica (PQC)

Ante el avance de las capacidades cuánticas, la criptografía post-cuántica surge como una alternativa clave para proteger los sistemas criptográficos tradicionales. A través del marco

Open Quantum Safe, Thomas et al. [51] analizan experimentalmente distintos esquemas de firmas digitales y reportan diferencias de rendimiento y factibilidad para su adopción en entornos reales. Con el objetivo de mejorar la implementación de esquemas post-cuánticos, Kim et al. [52] desarrollan un mecanismo hardware basado en SRAM para la generación eficiente de ruido gaussiano en entornos LWE, que gracias al análisis desarrollado por Halak et al. [53] muestra que los algoritmos resistentes a ataques cuánticos pueden adaptarse a dispositivos IoT y sistemas embebidos sin comprometer completamente las restricciones de recursos y consumo energético. Que para el trabajo de Escribano Pablos y González Vasco [54] al hacer la exploración de la implementación de un protocolo grupal de intercambio de claves basado en Kyber para escenarios multiusuario, se puede observar su posible aplicación en sistemas colaborativos de gran escala. En comparación a la propuesta de Rai y Yadav [55] que combina zk-SNARKs y resistencia post-cuántica en un sistema de autenticación anónima orientado a fortalecer mecanismos de privacidad y autenticación segura.

4. Conclusiones

La presente revisión sistemática evidencia que las infraestructuras criptográficas basadas en criptografía de clave pública enfrentan vulnerabilidades críticas frente a la computación cuántica, especialmente en el escenario *Harvest Now, Decrypt Later* (HNDL). Como los hallazgos muestran que algoritmos ampliamente utilizados como RSA, ECC y Diffie-Hellman no ofrecen resistencia suficiente ante algoritmos cuánticos como Shor y Grover. Por lo que en efecto, la transición hacia criptografía post-cuántica representa una necesidad cada vez más relevante para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información digital a largo plazo.

Como también se puede evidenciar los desafíos relacionados con interoperabilidad, rendimiento, consumo energético, adaptación de infraestructuras heredadas y vulnerabilidades de implementación para la migración hacia nuevos esquemas criptográficos, que no debe entenderse únicamente como un reemplazo algorítmico, sino como un proceso gradual de transformación tecnológica y organizacional. Considerando que en la literatura se observa importantes limitaciones en la estandarización de métricas de evaluación experimental para algoritmos post-cuánticos, debido a que se utilizan entornos, plataformas y criterios diversos, lo que dificulta comparar resultados sobre viabilidad, escalabilidad y desempeño en escenarios reales para implementación práctica en la interoperabilidad de despliegue en infraestructuras críticas.

Esta revisión integra evidencia reciente sobre vulnerabilidades criptográficas, amenazas cuánticas, transición tecnológica y soluciones post-cuánticas dentro del contexto específico del escenario HNDL. Por lo tanto, se propone una agenda de investigación orientada a:

desarrollar metodologías estandarizadas para evaluar algoritmos post-cuánticos, fortalecer estrategias híbridas de migración en infraestructuras críticas y ampliar estudios de implementación práctica en sectores sensibles como salud, IoT, blockchain y servicios financieros.

Referencias

[1] "Informe sobre el estado de los ataques cifrados de Zscaler ThreatLabz 2024". Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.zscaler.com/es/campaign/threatlabz-encrypted-attacks-report

[2] N. Unidas, "Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe", Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: www.issuu.com/publicacionescepal/stacks

[3] "Compilación Jurídica del MINTIC - Resolución 500 de 2021 MTIC". Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/resolucion_mintic_0500_2021.htm

[4] P. W. Shor, "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer *", † *AT&T Research*, pp. 124–134.

[5] M. Mosca, "Cybersecurity in an era with quantum computers: will we be ready?".

[6] C. Gidney y M. Ekerå, "How to factor 2048 bit RSA integers in 8 hours using 20 million noisy qubits", *Quantum*, vol. 5, pp. 1–31, abr. 2021, doi: 10.22331/q-2021-04-15-433.

[7] W. Newhouse *et al.*, "Migration to Post-Quantum Cryptography: Preparation for Considering the Implementation and Adoption of Quantum Safe Cryptography", el 19 de diciembre de 2023. Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1800/38/iprd-(1)

[8] J. Blanco-Romero, F. A. Mendoza, C. G. Rubio, C. Campo, y D. D. Sánchez, "On the Practical Feasibility of Harvest-Now, Decrypt-Later Attacks", mar. 2026, Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2603.01091v1

[9] J. Mascelli y M. Rodden, "'Harvest Now Decrypt Later': Examining Post-Quantum Cryptography and the Data Privacy Risks for Distributed Ledger Networks", *Finance and Economics Discussion Series*, núm. 2025–093, sep. 2025, doi: 10.17016/FEDS.2025.093.

[10] F. Kagai, P. Branch, J. But, y R. Allen, "Harvest-Now, Decrypt-Later: A Temporal Cybersecurity Risk in the Quantum Transition", *Telecom 2025, Vol. 6, Page 100*, vol. 6, núm. 4, p. 100, dic. 2025, doi: 10.3390/TELECOM6040100.

[11] "Harvest Now, Decrypt Later". Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.isc2.org/Insights/2026/05/harvest-now-decrypt-later

[12] L. Chen *et al.*, "NISTIR 8105 Report on Post-Quantum Cryptography", doi: 10.6028/NIST.IR.8105.

[13] C. Näther, D. Herzinger, S.-L. Gazdag, J.-P. Steghöfer, S. Daum, y D. Loebenberger, "Migrating Software Systems towards Post-Quantum-Cryptography -- A Systematic Literature Review", *IEEE Access*, vol. 12, pp. 132107–132126, jun. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3450306.

[14] K. F. Hasan *et al.*, "A Framework for Migrating to Post-Quantum Cryptography: Security Dependency Analysis and Case Studies", *IEEE Access*, vol. 12, pp. 23427–23450, feb. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3360412.

[15] "NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards | NIST". Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.nist.gov/news-events/news/2024/08/nist-releases-first-3-finalized-post-quantum-encryption-standards

[16] "Post-quantum cryptography | NIST". Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.nist.gov/pqc

[17] "POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY Current state and quantum mitigation", 2021, doi: 10.2824/92307.

[18] O. Goldreich, "Computational Complexity: A Conceptual Perspective", 2008.
[19] J. Katz y Y. Lindell, "Introduction to Modern Cryptography Chapman & Hall/CRC Cryptography and Network Security Series Introduction to Modern Cryptography", Consultado: el 15 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.crcpress.com/Chapman--HallCRC-Cryptography-and-Network-Security-Series/book-
[20] M. J. Page *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews", *BMJ*, vol. 372, mar. 2021, doi: 10.1136/BMJ.N71.
[21] O. Pal, M. Jain, Murthy, y V. Thakur, *Quantum and Post-Quantum Cryptography*. 2021. doi: 10.1002/9781119795667.ch2.
[22] G. Yalamuri, P. Honnavalli, y S. Eswaran, "A Review of the Present Cryptographic Arsenal to Deal with Post-Quantum Threats", en *Procedia Computer Science*, 2022, pp. 834–845. doi: 10.1016/j.procs.2022.12.086.
[23] S. E. Yunakovsky *et al.*, "Towards security recommendations for public-key infrastructures for production environments in the post-quantum era", *EPJ Quantum Technol.*, vol. 8, núm. 1, 2021, doi: 10.1140/epjqt/s40507-021-00104-z.
[24] M. K. Gajula y A. Akuthota, "Algorithms Built to Prevent Future Quantum Attacks: Post-Quantum Cryptography in Preparation for Quantum Computing Threats", en *2024 1st International Conference on Sustainability and Technological Advancements in Engineering Domain, SUSTAINED 2024*, 2024, pp. 120–125. doi: 10.1109/SUSTAINED63638.2024.11074246.
[25] Williams Deepan y Ajina, "A high-level security techniques on quantum security for post quantum cryptography", en *Proceedings of 2025 International Conference on Emerging Technologies in Computing and Communication, ETCC 2025*, 2025. doi: 10.1109/ETCC65847.2025.11108644.
[26] S. Sharma, M. Tripathi, H. K. Sahu, y A. Karan, "A Post-Quantum End-to-End Encryption Protocol", en *International Symposium on Advanced Networks and Telecommunication Systems, ANTS*, 2023. doi: 10.1109/ANTS59832.2023.10469296.
[27] N. Kundu, S. K. Debnath, y D. Mishra, "A secure and efficient group signature scheme based on multivariate public key cryptography", *Journal of Information Security and Applications*, vol. 58, 2021, doi: 10.1016/j.jisa.2021.102776.
[28] Venu y Krishnakumar, *Challenges and research perspective of post-quantum blockchain*. 2022. doi: 10.1002/9781119836728.ch6.
[29] M. Á. León-Chávez, L. P. Perin, y F. Rodríguez-Henríquez, *Post-quantum digital signatures for Bitcoin*. 2022. doi: 10.1007/978-3-031-10507-4_11.
[30] A. Kumar, V. M. Shrimal, y R. Rubbina, "Analysing security and efficiency in a quantum resistant decentralised E-voting system using blockchain, homomorphic encryption and zero knowledge proofs", en *2nd International Conference on Research Methodologies in Knowledge Management, Artificial Intelligence and Telecommunication Engineering, RMKMATE 2025*, 2025. doi: 10.1109/RMKMATE64874.2025.11042466.
[31] S. Islam, K. Mus, R. Singh, P. Schaumont, y B. Sunar, "Signature Correction Attack on Dilithium Signature Scheme", en *Proceedings - 7th IEEE European Symposium on Security and Privacy, Euro S and P 2022*, 2022, pp. 647–663. doi: 10.1109/EuroSP53844.2022.00046.
[32] N. Ricchizzi, P. Alig, N. Schmitz, y J. Pelzl, "When classical encryption fails: A non-invasive post-quantum security layer for medical image transfers", *Inform. Med. Unlocked*, vol. 61, 2026, doi: 10.1016/j.imu.2026.101747.
[33] C. Bush, "Quantum computing and digital payments: opportunities, threats, and the path toward regulation", *International Review of Law, Computers and Technology*, 2026, doi: 10.1080/13600869.2026.2623674.
[34] P. Kurariya *et al.*, "LTV-Backed E-Signatures Using Post-Quantum Cryptography", en *iQ-CCHESS 2023 - 2023 IEEE International Conference on Quantum Technologies, Communications, Computing, Hardware and Embedded Systems Security*, 2023. doi: 10.1109/iQ-CCHESS56596.2023.10391601.
[35] K. Adere *et al.*, "Systematic review on securing IoT systems with post quantum cryptography emerging threats, countermeasures, and future research needs", *Discover Internet of Things*, vol. 6, núm. 1, 2026, doi: 10.1007/s43926-025-00275-6.
[36] A. H. Al-Fatlawi, O. M. Albayati, A. A. H. Al-Magsoosi, L. S. Alyassri, M. M. A. Zaid, y K. Al-Fatlawi, "Quantum-Safe Algorithms with Future-Proofing Cryptographic Security in Evolving

Financial Technology Infrastructures", en *ICCR 2025 - 3rd International Conference on Cyber Resilience*, 2025. doi: 10.1109/ICCR67387.2025.11292108.

[37] Y. Baseri, A. Hafid, Y. Shahsavari, D. Makrakis, y H. Khodaiemehr, "Blockchain Security Risk Assessment in Quantum Era, Migration Strategies, and Proactive Defense", *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, vol. 28, pp. 2925–2964, 2026, doi: 10.1109/COMST.2025.3621113.

[38] G. Balakrishnan, A. Samudrala, S. Chanamala, S. B. Rajesh, y S. B. T. Naganathan, "Enhancing Post-Quantum Cryptographic Protocols with Quantum-Resistant Key Exchange Mechanisms", en *Proceedings of the 2025 11th International Conference on Communication and Signal Processing, ICCSP 2025*, 2025, pp. 338–343. doi: 10.1109/ICCSP64183.2025.11088727.

[39] A. K. Pandey, A. Banati, B. Rajendran, Sudarsan, y K. K. S. Pandian, "Cryptographic Challenges and Security in Post Quantum Cryptography Migration: A Prospective Approach", en *2023 IEEE International Conference on Public Key Infrastructure and its Applications, PKIA 2023 - Proceedings*, 2023. doi: 10.1109/PKIA58446.2023.10262706.

[40] K. Cherkaoui Dekkaki, I. Tasic, y M.-D. Cano, "Exploring Post-Quantum Cryptography: Review and Directions for the Transition Process", *Technologies (Basel).*, vol. 12, núm. 12, 2024, doi: 10.3390/technologies12120241.

[41] Thanmai Sai, Shailesh, S. C. Hiremath, N. Ramakrishnan, A. Ali, y Ajil, "Drop-In-Replaceability Analysis using Post Quantum Cryptography Algorithms", en *Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Smart Technologies in Computing, Electrical and Electronics, ICSTCEE 2023*, 2023. doi: 10.1109/ICSTCEE60504.2023.10584935.

[42] E. Jintcharadze, "Implementation and Evaluation of a Quantum-Resistant Hybrid Cryptosystems", en *2025 IEEE East-West Design and Test Symposium, EWDTS 2025*, 2025. doi: 10.1109/EWDTS67441.2025.11303692.

[43] E. Karacan, A. Karakaya, y S. Akleylek, "Quantum Secure Communication Between Service Provider and Sim", *IEEE Access*, vol. 10, pp. 69135–69146, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3186306.

[44] S. Kundu, "Towards Solving Real-world Problems of Post-quantum Cryptography", en *CCS 2025 - Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 2025, pp. 4878–4880. doi: 10.1145/3719027.3765575.

[45] A. Al Maqousi, K. Basu, F. López Pelayo, y F. C. Gómez, "Quantum Computing and Cryptography in Cybersecurity: A Disruptive Synergy", en *2025 1st International Conference on Computational Intelligence Approaches and Applications, ICCIAA 2025 - Proceedings*, 2025. doi: 10.1109/ICCIAA65327.2025.11013234.

[46] F. A. Aburto Moccia *et al.*, "Complexity and the Transition to Post-Quantum Security: Cryptographic Challenges regarding Shor's and Grover's Algorithms", en *Procedia Computer Science*, 2025, pp. 674–680. doi: 10.1016/j.procs.2025.07.238.

[47] V. Q. Ulitzsch, S. Park, S. Marzougui, y J.-P. Seifert, "A Post-Quantum Secure Subscription Concealed Identifier for 6G", en *WiSec 2022 - Proceedings of the 15th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks*, 2022, pp. 157–168. doi: 10.1145/3507657.3528540.

[48] R. Golchha, J. Lachure, y R. Doriya, "Fog Enabled Cyber Physical System Authentication and Data Security using Lattice and Quantum AES Cryptography", *International Journal of Computing and Digital Systems*, vol. 13, núm. 1, pp. 267–275, 2023, doi: 10.12785/ijcds/130122.

[49] M. Harmalkar, K. Jain, y P. Krishnan, "A Survey of Post Quantum Key Encapsulation Mechanism", en *Proceedings - 2024 5th International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics, ICMCSI 2024*, 2024, pp. 141–149. doi: 10.1109/ICMCSI61536.2024.00028.

[50] L. H. Jasim, Sivabharathy, Venkataiah, M. S. L. Reddy, T. Srinivas, y Ramesh, "Post-quantum investigating Cryptography for Data Safeguard Transmission in Future Network Communication", en *2025 International Conference on Computational Innovations and Engineering Sustainability, ICCIES 2025*, 2025. doi: 10.1109/ICCIES63851.2025.11033076.

[51] M. Thomas, M. M. Mathews, Panchami, A. Sebastian, y S. Eswaran, "Securing the future: A comprehensive review of post-quantum digital signatures", *Comput. Sci. Rev.*, vol. 61, 2026, doi: 10.1016/j.cosrev.2026.100935.

[52] M.-S. Kim, S.-B. Jeon, y S. Kim, "SRAM based Gaussian noise generation for post quantum cryptography", *Sci. Rep.*, vol. 15, núm. 1, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-27929-3.

[53] B. Halak, T. Gibson, M. Henley, C.-B. Botea, B. Heath, y S. Khan, "Evaluation of Performance, Energy, and Computation Costs of Quantum-Attack Resilient Encryption Algorithms for Embedded Devices", *IEEE Access*, vol. 12, pp. 8791–8805, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3350775.

[54] J. I. Escribano Pablos y M. I. González Vasco, "Secure post-quantum group key exchange: Implementing a solution based on Kyber", *IET Communications*, vol. 17, núm. 6, pp. 758–773, 2023, doi: 10.1049/cmu2.12561.

[55] A. Rai y V. K. Yadav, "Post-Quantum Anonymous and Authenticated Feedback System Using Zero-Knowledge Proofs", en *2025 International Conference on Networks and Cryptology, NETCRYPT 2025*, 2025, pp. 1211–1216. doi: 10.1109/NETCRYPT65877.2025.11102672.